

Tentamen i Hållfasthetslära gkMPT (4C1010), torsdag den 9:e december 2004

Resultat anslås senast den 13:e januari 2005 kl 13 på institutionens anslagstavla, Osquars backe 1. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast två veckor därefter.

Tentand är skyldig att visa legitimation plus kvitto på erlagd kåravgift. Skriv endast på **en** sida av bladet. Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad. Röd penna får ej användas. Formelsamling i hållfasthetslära (från KTH och andra), matematiska tabeller, BETA, TEFYMA och räknedosor är tillåtna hjälpmedel. Uppgifterna nedan ger maximalt 5 poäng vardera. Till slutsumman läggs hemuppgiftspoäng hösten 2004, maximalt 4.

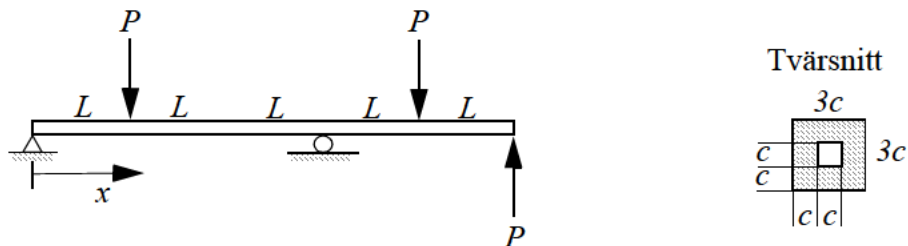
Betyg ges sedan enligt: U: <12 3: 12,0-16,5 4: 17,0-21,5 5: 22,0-29,0.

Examinator för

[Redacted]

Uppgift 1.

En balk är fritt upplagd på två stöd och totalt $5L$ lång och belastas med tre yttre krafter, alla med storleken P . Egentyngden är försumbar. Tvärsnittet är fyrkantigt och ihåligt, vilket framgår av figuren till höger. Bestäm och rita upp M- och T-diagram för balken. Bestäm därefter den största dragspänningen, samt var i balken den uppträder vid belastning.

**Uppgift 2.**

Ett FEM-program har beräknat spänningsmatrisen i en punkt. Uttryckt i koordinaterna x , y och z blev den

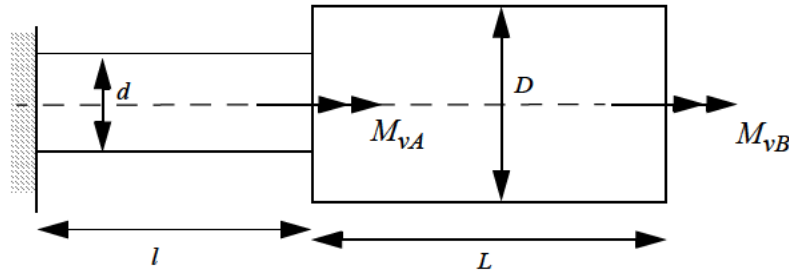
$$S = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 12 \\ 0 & 22 & 0 \\ 12 & 0 & 31 \end{bmatrix} \text{ MPa.}$$

Samma program levererade även effektivspänningen i den aktuella punkten enligt Mises $\sigma_{\text{eff,Mises}} = 29,5 \text{ MPa}$ och enligt Tresca $\sigma_{\text{eff,Tresca}} = 29,4 \text{ MPa}$.

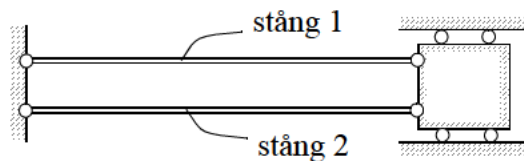
Eftersom Mises effektivspänning aldrig kan vara större än Trescas inser den ingenjör som gjort beräkningen direkt att en eller bägge effektivspänningarna måste vara fel (det är minst en bugg i programmet). Antag att spänningsmatrisen är rätt och beräkna korrekta värden på effektivspänningarna enligt Mises och Tresca!

Uppgift 3.

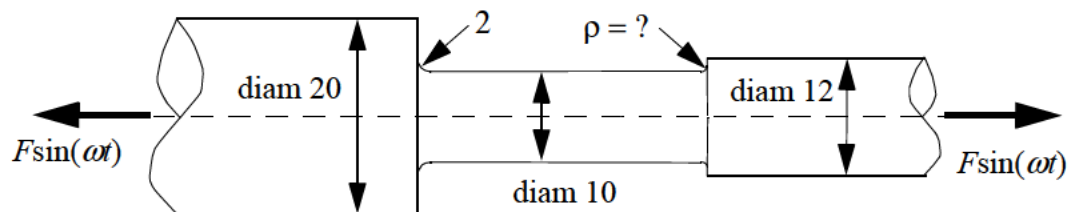
En axel består av två delar med cirkulära tvärsnitt och belastas med ett vridmoment M_{vA} i övergången samt ytterligare ett vridmoment M_{vB} längst ut, se figuren. Måtten i figuren ges av $d = 20$ mm, $l = 55$ mm, $D = 40$ mm, $L = 75$ mm. Hela konstruktionen är homogen och tillverkad av stål med skjuvmodulen $G = 70$ GPa. Vridmomentet $M_{vA} = 100$ Nm. Bestäm med hjälp av detta M_{vB} så att den maximala skjuvspänningen blir lika stor i båda delarna, samt hur stor denna $\tau_{\max}$ blir.

**Uppgift 4.**

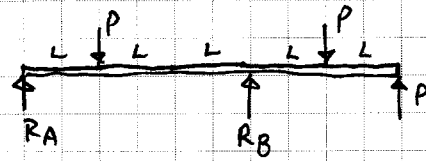
Två stänger är monterade parallellt bredvid varandra enligt figuren. I ändarna är de infästa i momentfria leder, se figuren. De har lika stort cirkulärt tvärsnitt, med radie a , samma längd L och samma elasticitetsmodul E . Däremot har de olika termisk längdutvidgningskoefficient α_1 respektive α_2 , där $\alpha_1 > \alpha_2$. Anordningen är spänningsfri då den utsätts för en homogen temperaturhöjning. Vid en viss temperaturhöjning, T_{krit} , knäcker plötsligt en av stängerna ut. Din uppgift är att bestämma T_{krit} .

**Uppgift 5.**

En stång i en konstruktion (se figur) utsätts för en växlande kraft med amplituden F . Måtten i figuren nedan är i mm. Materialet i stängen är stål 1650-01. Ytan har bearbetats till en ytfinhet som är $R_a = 4$ μm . Alla mått är bestämda utom kälradien ρ i den högra dimensionsövergången. Bestäm vilket ρ som kan tillåtas utan att försämra konstruktionens utmattningshållfasthet. Bestäm därefter hur stort F maximalt får vara om man skall undvika utmattning med en säkerhetsfaktor $n = 2$.



① Statiskt bestämt! Förlägg:

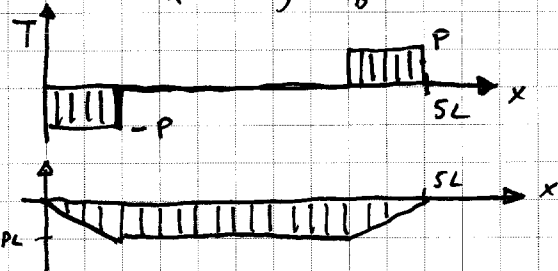


$I_{\square} = I_{\square} - I_{\square}$ eftersom TP har samma placering för de två

$$I_{\square} = \frac{3c(3c)^3}{12} - \frac{c \cdot c^3}{12} = \frac{20}{3} c^4$$

$$W_b = I_{\square} / |z|_{\max} = \frac{20}{3} c^4 / \left(\frac{3c}{2}\right) = \frac{40}{9} c^3 \Rightarrow$$

JMV: $\uparrow$: $R_A - P + R_B - P + P = 0$
 $\hat{A}$: $PL - R_B \cdot 3L + P \cdot 4L - P \cdot 5L = 0$
 $R_A = P, R_B = 0$



$|M|$ är konstant mellan $x=L$ och $x=4L$!

$$\Rightarrow |\sigma|_{\max} = \frac{|M|}{W_b} = \frac{PL}{\frac{40}{9} c^3} = \frac{9PL}{40c^3}$$

SVAR: Dragsp. är maximal i ett stort område på balkens undersida från $x=L$ till $x=4L$. Den är $\sigma_{\max \text{ drag}} = \frac{9PL}{40c^3}$

② Plant spänningstillstånd $\rightarrow$ en huvudsp är $\sigma = 22 \text{ MPa}$

De två andra: $\begin{vmatrix} 14-\sigma & 12 \\ 12 & 31-\sigma \end{vmatrix} = (14-\sigma)(31-\sigma) - 12^2 = 0$

$$\Rightarrow \sigma_1 = 37,21 \text{ MPa}, \sigma_2 = 22,00 \text{ MPa}, \sigma_3 = 7,795 \text{ MPa}$$

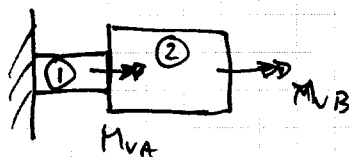
$$\Rightarrow \sigma_{e, \text{mises}} = [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3]^{1/2} = 25,4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{e, \text{Tresca}} = \sigma_1 - \sigma_3 = 29,4 \text{ MPa}$$

Svar: Se ovan.

(Tresca var rätt i programmet, men Mises var helt fel.)

③



Snitt + omv i resp. del $\Rightarrow$

STATISKT BESTÄMT!

$$M_{v1} = M_{vA} + M_{vB}$$

$$M_{v2} = M_{vB}$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_v}{W_v} \text{ där } W_v = \frac{\pi d^3}{16} \text{ för cirkulär axel.}$$

$$\frac{M_{v1}}{W_{v1}} = \frac{M_{v2}}{W_{v2}} \Rightarrow \frac{M_{vA} + M_{vB}}{W_{v1}} = \frac{M_{vB}}{W_{v2}} \Rightarrow M_{vB} = -\frac{8}{7} M_{vA}$$

③ forts.

$$M_{VB} = -\frac{8}{7} M_A = -114.3 \text{ Nm} \Rightarrow |\tau_{\max}| = 9.1 \text{ MPa}$$

Svar: $M_{VB} = -114.3 \text{ Nm}$ ger $|\tau_{\max}| = 9.1 \text{ MPa}$ i båda delarna

M_{VB} skall alltså vara riktad åt andra hållet än pilen i figuren.

EXTRASVAR: Även $\tau_2 = \tau_1$ är en lösning. Dvs skjuvsp. lika stora men med olika tecken. Detta ger $M_{VB} = -88.9 \text{ Nm}$ och $|\tau_{\max}| = 7.1 \text{ MPa}$. Ett rätt svar räcker!

④ Statiskt obestämt!

$$\begin{aligned} \text{JMV: } & \sigma_1 A + \sigma_2 A = 0 \\ \text{KOMP: } & \epsilon_1 = \epsilon_2 \\ \text{KONST: } & \epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} + \alpha_1 T, \quad \epsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} + \alpha_2 T \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} & \sigma_1 = -\frac{E(\alpha_1 - \alpha_2)T}{2} \\ & \sigma_2 = \frac{E(\alpha_1 - \alpha_2)T}{2} \end{aligned} \right\}$$

Tryck i stång 1 $\rightarrow$ knäcker ut vid T_{krit} . Euler II-fall

$$P_{\text{krit}} = A \cdot |\sigma_1| \Rightarrow \frac{\pi^2 EI}{L^2} = A \cdot \frac{E}{2} (\alpha_1 - \alpha_2) T_{\text{krit}}$$

$$\Rightarrow T_{\text{krit}} = \frac{2\pi^2 I}{L^2 A (\alpha_1 - \alpha_2)} = \left\{ I = \frac{\pi a^4}{4}, A = \pi a^2 \right\} = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{a}{L} \right)^2 \frac{1}{(\alpha_1 - \alpha_2)} = \text{SVAR}$$

⑤

Material: 141650-01 $\sigma_0 = \pm 200$ $\sigma_B \approx 640 \text{ MPa}$

$R_c = 4 \text{ nm}$ ger $1/K_r = 0.88$ ($\lambda = 1$, ej gjutet)

Vänstra kälan: $D/d = 2$ $r/d = 0.2 \Rightarrow K_t = 1.63$ (FS s 357)

Kälkänslighet: $q = 0.8$ ger $K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.50$

Dim.krav: Samma K_f vid högra kälan, Fås för

$g \approx 1.1 \text{ mm}$ ($g/d = 0.11$): $K_t = 1.66$, $q = 0.75$. ($D/d = 1.2$)

Total reduktion $\frac{\lambda}{K_d K_r K_f} = 0.587 = 0.59$

Tillåten amplitud $\sigma_{a, \text{till}} = \frac{4 F_{\text{till}}}{\pi d^2} = \frac{\sigma_0 \cdot \lambda}{n K_d K_r K_f} = 58.7 \text{ MPa}$

Ger $F_{\text{till}} = 4.61 \text{ kN}$